



**PREDIKSI HARGA SAHAM PERBANKAN MENGGUNAKAN
MODEL HYBRID LONG SHORT-TERM MEMORY DAN
ANALISIS SENTIMEN LEKSIKON INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk meraih
Gelar Sarjana

Oleh:

Adrian Halim Danutirta
32220052

Universitas Bunda Mulia
Fakultas Teknologi Dan Desain
Program Studi Informatika
Jakarta
2026

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih karuniaNya, skripsi yang berjudul **“PREDIKSI HARGA SAHAM PERBANKAN MENGGUNAKAN MODEL HYBRID LONG SHORT-TERM MEMORY DAN ANALISIS SENTIMEN LEKSIKON INDONESIA”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1).

Dalam penyusunan skripsi ini, hal tersebut tidak lepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan oleh banyak pihak yang telah memberi banyak masukan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Doddy Surja Bajuadji, M.B.A. selaku Rektor Universitas Bunda Mulia.
2. Bapak Howard S. Giam, S.E., M.B.A. selaku Pelaksana Harian Rektor Universitas Bunda Mulia.
3. Ibu Dr. Shanty Sudarji, S.Psi., M.Psi. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bunda Mulia.
4. Bapak Dr. Adhiguna Mahendra, S.kom., M.Sc. selaku Senior Dekan Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Bunda Mulia
5. Bapak Dr. Fransiskus Adikara, S.Kom., MMSi., selaku Dekan Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Bunda Mulia.
6. Bapak Agustinus Fritz Wijaya, S.Kom., M.Cs., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Bunda Mulia.

7. Ibu Ester Lumba, S.Si, M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.

Demikian, penyusunan skripsi ini penulis hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan akibat keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki.

Jakarta, 06 Desember 2025

Penulis,

Adrian Halim Danutirta

IDENTITAS PENYUSUN

Nama : Adrian Halim Danutirta
Nim : 32220052
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta , 20 November 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl.Adhi Karya Gg.H.Arifin No.15E
RT.004/RW.002 Kedoya Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota
Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11520
Nomor Telepon : +62 81519171577
Email : adrianhalim1120@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2010 – 2016 : SDS Kristen Genesaret
2016 – 2019 : SMP Taman Permata Indah
2019 – 2022 : SMA Taman Permata Indah
2022 – Sekarang : Universitas Bunda Mulia Ancol

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA.....	ii
IDENTITAS PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Rumusan Permasalahan	6
1.4 Tujuan dan Manfaat	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kerangka Teori.....	11
2.1.1 Pasar Modal dan Saham Perbankan	11
2.1.2 Long Short-Term Memory (LSTM).....	12
2.1.3 Analisis Sentimen dan Lexicon-Based (InSet)	12
2.1.4 Model Hybrid (LSTM dan Sentimen).....	13
2.1.5 Python dan Pustaka Pendukung (<i>Library</i>)	13
2.1.6 Web Scraping	13
2.1.7 Pustaka Sastrawi (<i>Stemming</i> Bahasa Indonesia).....	14
2.1.8 <i>Framework</i> Flask	14
2.1.9 Metodologi Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)	15
2.1.9.1 Pemahaman Bisnis (Business Understanding).....	15
2.1.9.2 Pemahaman Data (Data Understanding).....	15
2.1.9.3 Persiapan Data (<i>Data Preparation</i>)	16
2.1.9.4 Pemodelan (<i>Modeling</i>).....	16
2.1.9.5 Evaluasi (<i>Evaluation</i>).....	16
2.1.9.6 Penyebaran (<i>Deployment</i>)	16
2.2 Penelitian Terdahulu	17
2.2.1 Kesenjangan Data (<i>Data Gap</i>).	19

2.2.2	Kesenjangan Bahasa (<i>Language Gap</i>).....	19
2.2.3	Kesenjangan Metodologi (<i>Methodological Gap</i>).....	19
2.3	Kerangka/Skema Berpikir.....	19
2.3.1	Tahap Input & Pra-pemrosesan (<i>Preprocessing</i>).....	20
2.3.2	Tahap Pengembangan Model <i>Hybrid</i>	20
2.3.3	Tahap Output & Evaluasi.....	21
2.3.4	Pengumpulan Data.	23
2.3.5	Sastrawi Stemmer.....	23
2.3.6	InSet Lexicon.	23
2.3.7	Fitur Fusi (<i>Fusion</i>).	24
2.3.8	LSTM Processing.....	24
2.3.9	Validasi Model.	24
BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN.....		26
3.1	Rekayasa Kebutuhan (<i>Requirements Engineering</i>)	26
3.1.1	Kebutuhan Fungsional (<i>Functional Requirements</i>)	26
3.1.2	Kebutuhan Non-Fungsional (<i>Non-Functional Requirements</i>).....	27
3.1.3	Kebutuhan Lingkungan Sistem (Perangkat Keras dan Lunak)	28
3.2	Pemilihan Metode, Teknik, dan Kerangka Kerja.....	29
3.2.1	Metodologi Pengembangan.....	29
3.2.2	Pemilihan Teknik Pemodelan	30
3.2.3	Pemilihan Kerangka Kerja Implementasi	30
3.3	Perancangan Proses	31
3.3.1	Proses Pengumpulan Data.....	33
3.3.2	Proses Prapemrosesan Numerik.....	33
3.3.3	Proses Prapemrosesan Teks	34
3.3.4	Proses Hibridisasi Data	34
3.3.5	Proses Pemodelan dan Pelatihan.....	34
3.4	Perancangan Sistem	36
3.4.1	Pemodelan Interaksi Pengguna (<i>Use Case Diagram</i>).....	36
3.4.2	Arsitektur Sistem Web Flask	37
3.4.3	Rancangan Antarmuka Pengguna (<i>Wireframe</i>)	37
3.5	Perancangan Pengujian	38
3.5.1	Pengujian Algoritma Pemodelan.....	38
3.5.2	Pengujian Fungsionalitas Sistem.....	38

DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasar modal Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam satu dekade terakhir, menjadi salah satu indikator utama stabilitas ekonomi nasional dan daya tarik investasi di kawasan Asia Tenggara. Dalam ekosistem pasar modal yang dinamis ini, sektor perbankan memegang peranan yang sangat vital, sering kali disebut sebagai tulang punggung Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Saham-saham berkapitalisasi besar (*big cap*) atau *blue chip* di sektor ini, khususnya PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), tidak hanya mendominasi volume perdagangan harian tetapi juga memiliki korelasi yang kuat dengan sentimen ekonomi makro. Volatilitas harga saham pada kedua emiten ini sering kali menjadi proksi bagi kesehatan pasar secara keseluruhan. Namun, pergerakan harga saham ini tidaklah bergerak dalam ruang hampa; ia adalah resultan dari interaksi kompleks antara kinerja fundamental perusahaan dan persepsi pasar.

Sering kali terjadi fenomena di mana harga saham mengalami tekanan jual (*net sell*) masif dari investor asing meskipun fundamental perbankan tetap solid. Fenomena ini kerap dipicu oleh sentimen eksternal, seperti perubahan peringkat rekomendasi oleh sekuritas asing, kebijakan suku bunga, atau ketidakpastian geopolitik global yang memicu aksi *profit taking* (Indo Premier Sekuritas, 2025; Bloomberg Technoz, 2025). Kejadian berulang seperti ini membuktikan bahwa analisis pergerakan harga saham tidak bisa lagi hanya didominasi oleh dua mazhab utama tradisional: analisis fundamental dan analisis teknikal.

Analisis fundamental berfokus pada nilai intrinsik perusahaan melalui laporan keuangan, rasio profitabilitas, dan kebijakan dividen. Sementara itu, analisis teknikal mengandalkan data historis harga (*Open, High, Low, Close, Volume*) untuk memprediksi tren masa depan dengan asumsi bahwa "sejarah akan berulang" (*history repeats itself*). Meskipun metode teknikal telah digunakan secara luas, pendekatan ini memiliki keterbatasan mendasar: ia sering kali gagal menangkap fluktuasi harga yang disebabkan oleh lonjakan sentimen pasar yang bersifat tiba-tiba (*shock*) dan non-linear. Pasar saham sangat rentan terhadap informasi eksternal, mulai dari kebijakan suku bunga Bank Indonesia, ketegangan geopolitik global, hingga berita korporasi spesifik yang beredar di media massa.

Dalam konteks perilaku pasar (*behavioral finance*), keputusan investor tidak selalu rasional. Pasar modal Indonesia yang didominasi oleh investor ritel sangat rentan terhadap bias perilaku seperti *Herd Behavior* (ikut-ikutan) dan *Overreaction* atau reaksi berlebihan (Frensidy, 2023). Emosi, ketakutan, dan keserakahan (*fear and greed*) sering kali mendikte aksi jual atau beli massal yang tidak terdeteksi hanya dengan melihat grafik pergerakan harga masa lalu (Bareksa, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa data deret waktu (*time-series*) harga saham semata tidak cukup untuk membangun model prediksi yang *robust* atau tangguh. Diperlukan integrasi dimensi data lain yang mampu merepresentasikan psikologi pasar secara *real-time*, yaitu data tekstual dari berita keuangan.

Perkembangan pesat dalam bidang Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dan Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) menawarkan solusi untuk tantangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, adopsi AI dalam sektor keuangan Indonesia semakin masif, tidak hanya untuk otomatisasi tetapi juga untuk

analisis risiko berbasis sentimen berita secara *real-time* (Inixindo Jogja, 2025). *Long Short-Term Memory* (LSTM), sebuah varian arsitektur dari *Recurrent Neural Network* (RNN), telah muncul sebagai standar industri dalam pemrosesan data deret waktu. Keunggulan utama LSTM terletak pada mekanisme gerbang (*gating mechanism*) terdiri dari *input gate*, *forget gate*, dan *output gate* yang memungkinkannya untuk mempelajari ketergantungan jangka panjang (*long-term dependencies*) dan mengatasi masalah *vanishing gradient* yang sering melumpuhkan model RNN konvensional.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa LSTM secara konsisten mengungguli metode statistik klasik seperti ARIMA maupun metode *machine learning* konvensional seperti *Support Vector Regression* (SVR) dalam memprediksi volatilitas aset keuangan. Namun, meskipun LSTM memiliki kemampuan superior dalam memodelkan pola numerik, model ini tetap memiliki "titik buta" jika hanya dilatih menggunakan data historis harga. Sebuah saham bisa saja menunjukkan tren teknikal naik (*bullish*) yang kuat, namun rilis berita negatif tentang lonjakan *Non-Performing Loan* (NPL) atau isu regulasi perbankan dapat seketika membalikkan tren tersebut menjadi turun (*bearish*). Oleh karena itu, pendekatan *Hybrid* yang menggabungkan analisis kuantitatif (harga historis) dan analisis kualitatif (sentimen berita) menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akurasi prediksi.

Analisis Sentimen (*Sentiment Analysis*), sebagai bagian dari *Natural Language Processing* (NLP), memungkinkan ekstraksi opini dan polaritas emosi dari teks berita keuangan yang tidak terstruktur. Dengan mengonversi teks berita menjadi skor sentimen kuantitatif (positif, negatif, atau netral), informasi kualitatif

ini dapat difusikan ke dalam jaringan syaraf tiruan sebagai fitur tambahan. Tantangan utama dalam konteks pasar Indonesia adalah kompleksitas bahasa. Berbeda dengan Bahasa Inggris yang memiliki sumber daya NLP melimpah seperti VADER atau TextBlob, analisis sentimen Bahasa Indonesia memerlukan penanganan khusus, terutama terkait penggunaan kamus (*lexicon*) yang relevan dengan domain keuangan. Penggunaan kamus seperti InSet (*Indonesian Sentiment Lexicon*) atau Sastrawi menjadi krusial untuk memastikan akurasi deteksi sentimen.

Penelitian ini mengusulkan pengembangan model prediksi harga saham *Hybrid* yang mengintegrasikan kekuatan LSTM dalam memproses data *time-series* dengan kekuatan Analisis Sentimen Berita Keuangan. Studi kasus difokuskan pada saham BBKA dan BBRI mengingat likuiditas dan sensitivitasnya yang tinggi terhadap berita. Berita-berita terkait kinerja keuangan kuartalan, pembagian dividen, hingga isu makroekonomi seperti fluktuasi nilai tukar Rupiah, diasumsikan memiliki dampak prediktif yang signifikan terhadap harga penutupan saham. Dengan menggabungkan kedua aliran data ini, diharapkan model yang dihasilkan tidak hanya mampu "melihat" pola harga masa lalu, tetapi juga mampu "membaca" konteks situasi pasar saat ini, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan adaptif terhadap dinamika pasar modal Indonesia.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh kesenjangan (*gap*) pada penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi prediksi saham di Indonesia masih terfragmentasi: fokus hanya pada aspek teknikal murni menggunakan algoritma *deep learning*, atau fokus pada analisis sentimen media sosial (seperti Twitter/X dan YouTube) yang sering kali mengandung *noise* tinggi dan tidak terstruktur. Masih sedikit penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan berita

keuangan formal dari portal berita terpercaya dengan metode *Lexicon-Based* yang spesifik untuk Bahasa Indonesia ke dalam arsitektur LSTM untuk emiten perbankan *blue chip*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan *hybrid* yang lebih terstruktur dan berorientasi pada data berkualitas tinggi.

1.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan mendalam, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian difokuskan pada saham sektor perbankan, yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Pemilihan kedua emiten tersebut didasarkan pada karakteristiknya sebagai saham perbankan berkapitalisasi besar, memiliki likuiditas tinggi, serta memiliki intensitas pemberitaan yang relatif tinggi di media keuangan nasional.
2. Data harga saham yang digunakan berupa data historis harian dengan atribut Open, High, Low, Close, dan Volume (OHLCV). Data tersebut diperoleh melalui Yahoo Finance/yfinance pada periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2024.
3. Data berita keuangan yang digunakan berasal dari portal berita CNBC Indonesia dan Kontan. Data teks yang digunakan dalam proses analisis sentimen dibatasi pada judul berita dan ringkasan berita apabila tersedia. Apabila ringkasan tidak tersedia, sistem hanya menggunakan judul berita sebagai sumber teks sentimen.
4. Penelitian ini menggunakan algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) untuk memprediksi harga penutupan saham dan pendekatan Lexicon-Based dengan kamus InSet untuk menghasilkan skor sentimen berita. Penelitian ini tidak

melakukan fine-tuning model bahasa besar atau Large Language Model (LLM). Perbandingan model dilakukan antara Baseline LSTM yang menggunakan fitur OHLCV dan Hybrid LSTM yang menggabungkan fitur OHLCV dengan skor sentimen berita.

5. Target prediksi utama dalam evaluasi model adalah harga penutupan saham pada hari perdagangan berikutnya (Close Price H+1). Evaluasi akurasi utama dilakukan pada prediksi H+1 karena hasil prediksi dapat dibandingkan langsung dengan data aktual pada data uji historis. Selain itu, aplikasi Flask menyediakan fitur simulasi forecast sampai H+7 untuk menunjukkan kemampuan sistem dalam melakukan proyeksi beberapa hari perdagangan ke depan. Namun, hasil forecast H+2 sampai H+7 tidak dijadikan dasar utama evaluasi akurasi model, melainkan digunakan sebagai fitur visualisasi tambahan. Evaluasi akurasi utama dilakukan menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE pada data uji historis.

1.3 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dataset multivariat yang menggabungkan data harga saham harian dan skor sentimen berita keuangan untuk prediksi harga saham BBKA dan BBRI?
2. Bagaimana menerapkan analisis sentimen berbasis InSet Lexicon terhadap judul dan ringkasan berita keuangan berbahasa Indonesia sehingga menghasilkan skor sentimen harian?

3. Bagaimana membangun model Baseline LSTM dan Hybrid LSTM untuk memprediksi harga penutupan saham hari perdagangan berikutnya atau Close Price $H+1$?
4. Bagaimana perbandingan kinerja model Baseline LSTM dan Hybrid LSTM berdasarkan metrik RMSE, MAE, dan MAPE?
5. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan prototipe aplikasi web berbasis Flask untuk menampilkan hasil prediksi, grafik aktual dibandingkan prediksi, nilai evaluasi model, serta simulasi forecast sampai tujuh hari perdagangan ke depan?

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem prediksi harga saham yang adaptif dan akurat dengan memanfaatkan sinergi antara data pasar dan data berita. Secara spesifik, tujuan operasional penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Model: Menghasilkan model prediksi harga saham berbasis algoritma LSTM yang dilatih menggunakan dataset gabungan (*multivariat*) untuk emiten perbankan Indonesia.
2. Implementasi NLP: Menerapkan pipeline pemrosesan teks otomatis yang mencakup Web Scraping, Cleaning, Stemming (Sastrawi), dan Sentiment Scoring (InSet) untuk mengonversi berita kualitatif menjadi data kuantitatif.
3. Menguji dan membandingkan kinerja Model Hybrid LSTM dengan Model Baseline LSTM untuk mengetahui apakah penambahan fitur sentimen berita dapat

menurunkan tingkat kesalahan prediksi harga penutupan saham berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan.

4. Evaluasi Kinerja: Menyediakan evaluasi kinerja model menggunakan metrik RMSE, MAE, dan MAPE untuk mengukur tingkat kesalahan prediksi serta membandingkan performa Model Baseline LSTM dan Model Hybrid LSTM.

5. Mengimplementasikan hasil model prediksi ke dalam prototipe aplikasi web berbasis Flask yang mampu menampilkan grafik aktual dibandingkan prediksi, nilai metrik evaluasi, serta simulasi prediksi sampai tujuh hari perdagangan ke depan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis:

- Manfaat Teoretis (Akademis):
 - Memperkaya literatur di bidang *Financial Technology* dan *Artificial Intelligence*, khususnya mengenai penerapan metode *Deep Learning* pada pasar saham negara berkembang (*emerging market*) seperti Indonesia yang memiliki karakteristik volatilitas unik.
 - Memberikan bukti empiris baru mengenai validitas dan efektivitas penggunaan metode Lexicon-Based (InSet) dalam analisis sentimen teks keuangan formal berbahasa Indonesia, area yang masih relatif jarang dieksplorasi dibandingkan sentimen media sosial.
- Manfaat Praktis:
 - Bagi Pengguna Sistem: Menyediakan prototipe aplikasi web yang dapat menampilkan hasil prediksi harga saham, grafik aktual dibandingkan prediksi, dan nilai evaluasi model sebagai media analisis berbasis data. Sistem ini tidak

dimaksudkan sebagai rekomendasi investasi, melainkan sebagai penerapan Artificial Intelligence pada data pasar modal.

- Bagi Pengembang Teknologi: Menjadi referensi teknis mengenai arsitektur integrasi data terstruktur (*time-series*) dan tidak terstruktur (*text*) menggunakan Python.
- Bagi Emiten Perbankan: Memberikan wawasan mengenai bagaimana pemberitaan media massa memengaruhi persepsi pasar dan valuasi saham perusahaan secara kuantitatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, laporan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

- **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori dasar tentang pasar modal, saham perbankan, *Deep Learning*, algoritma LSTM, Natural Language Processing (NLP), Analisis Sentimen, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Bab ini juga menyajikan kerangka berpikir penelitian.

- **BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN**

Bab ini menjelaskan metodologi yang digunakan, mulai dari desain penelitian, metode pengumpulan data (*scraping* dan API), teknik pra-pemrosesan data,

perancangan arsitektur model hybrid, skenario pengujian, hingga instrumen dan metrik evaluasi yang digunakan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Landasan teori merupakan fondasi ilmiah yang digunakan untuk membedah permasalahan dan merancang solusi dalam penelitian ini. Bagian ini membahas secara mendalam konsep-konsep fundamental yang mendukung pengembangan sistem prediksi harga saham *hybrid*.

2.1.1 Pasar Modal dan Saham Perbankan

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Di Indonesia, sektor perbankan memiliki kapitalisasi pasar yang dominan. Saham seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dikategorikan sebagai saham *Blue Chip* yang memiliki likuiditas tinggi dan fundamental kuat (KB Valbury Sekuritas, 2025). Pergerakan harga saham ini tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja internal perusahaan, tetapi juga sentimen eksternal seperti kondisi geopolitik dan kebijakan moneter global (Kementerian Keuangan RI, 2025).

Dalam perspektif *Behavioral Finance*, investor sering kali bertindak tidak rasional. Keputusan investasi kerap dipengaruhi oleh psikologi pasar atau sentimen yang terbentuk dari arus informasi berita. Hal ini sejalan dengan temuan Saputra dan Koesrindartoto (2024) yang menyatakan bahwa sentimen investor memiliki korelasi signifikan terhadap volatilitas harga saham di pasar *emerging market* seperti Indonesia.

2.1.2 Long Short-Term Memory (LSTM)

Long Short-Term Memory (LSTM) adalah pengembangan dari arsitektur *Recurrent Neural Network* (RNN) yang dirancang untuk mengatasi masalah *vanishing gradient* pada data deret waktu (*time-series*) yang panjang. Menurut Chaudhary dan Solanki (2025), LSTM memiliki keunggulan dalam mempelajari *long-term dependencies* melalui mekanisme gerbang (*gating*) yang terdiri dari *input gate*, *forget gate*, dan *output gate*.

Arsitektur ini memungkinkan model untuk memilah informasi mana yang relevan untuk disimpan dan mana yang harus dilupakan dari data historis harga saham. Kemampuan ini membuat LSTM lebih unggul dibandingkan metode statistik klasik seperti ARIMA dalam menangani data keuangan yang bersifat non-linear dan dinamis (Mezghani & Abbes, 2023).

2.1.3 Analisis Sentimen dan Lexicon-Based (InSet)

Analisis sentimen merupakan cabang dari *Natural Language Processing* (NLP) yang bertujuan untuk mengidentifikasi polaritas opini dalam teks. Untuk teks berbahasa Indonesia, tantangan utamanya adalah struktur bahasa dan penggunaan istilah lokal. Pendekatan *Lexicon-Based* dinilai efisien karena tidak memerlukan data latih yang besar.

Penelitian ini menggunakan kamus InSet (*Indonesian Sentiment Lexicon*) yang dikembangkan oleh Fajri (n.d.). InSet memiliki ribuan kata yang telah diberi bobot positif dan negatif, yang terbukti lebih akurat untuk konteks bahasa Indonesia dibandingkan penerjemahan kamus bahasa Inggris. Sebelum pembobotan, proses *preprocessing* menggunakan pustaka Sastrawi untuk melakukan *stemming*

(pengubahan kata ke bentuk dasar) guna meningkatkan kecocokan kata dengan kamus (Sastrawi, n.d.).

2.1.4 Model Hybrid (LSTM dan Sentimen)

Model *Hybrid* menggabungkan data kuantitatif (harga historis) dan kualitatif (skor sentimen). Penelitian Joddy (2025) menunjukkan bahwa meskipun LSTM murni memiliki akurasi tinggi, penggabungan metode lain diperlukan untuk menangkap anomali pasar. Integrasi sentimen berita ke dalam LSTM bertujuan untuk memberikan konteks "penyebab" di balik pergerakan angka, sehingga prediksi menjadi lebih adaptif terhadap berita mendadak (*breaking news*).

2.1.5 Python dan Pustaka Pendukung (*Library*)

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang saat ini menjadi standar industri dalam pengembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan *Data Science*. Keunggulan utama Python terletak pada sintaksnya yang sederhana serta ekosistem pustaka (*library*) yang sangat luas dan bersifat *open-source*. Dalam pengembangan model prediksi, pustaka pemrosesan data seperti *Pandas* dan kerangka kerja *Machine Learning* seperti *TensorFlow/Keras* digunakan secara luas untuk merancang bangun arsitektur jaringan saraf tiruan yang kompleks (Susilowati, & Kusmintarti, 2024).

2.1.6 Web Scraping

Web scraping merupakan teknik komputasi untuk mengekstraksi informasi dan data dari sebuah situs web secara otomatis. Proses ini melibatkan pengunduhan halaman web dan pemrosesan struktur kode (seperti HTML atau XML) untuk mengambil teks spesifik yang dibutuhkan. Dalam penelitian analisis sentimen, *web scraping* menjadi alat desain yang sangat krusial untuk mengumpulkan himpunan

data (*dataset*) berupa teks berita secara masif dari portal berita keuangan tanpa harus melakukan penyalinan data secara manual (Najiah, 2023).

2.1.7 Pustaka Sastrawi (*Stemming Bahasa Indonesia*)

Sastrawi adalah pustaka berbasis Python yang dirancang secara khusus untuk memproses teks berbahasa Indonesia. Fungsi utama dari pustaka Sastrawi adalah *stemming*, yaitu tahapan *preprocessing* untuk mereduksi kata yang memiliki imbuhan (prefiks, sufiks, konfiks) menjadi bentuk kata dasarnya sesuai dengan tata bahasa baku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Proses reduksi ini diimplementasikan agar variasi kata dalam teks berita dapat dicocokkan secara akurat dengan entri kata dasar yang terdapat pada kamus sentimen leksikon (Amaliah & Nuryana, 2022).

2.1.8 Framework Flask

Dalam tahapan implementasi produk perangkat lunak, model prediksi (*Machine Learning*) yang telah dilatih membutuhkan sebuah antarmuka agar dapat berinteraksi dengan pengguna. Untuk menjembatani kebutuhan ini, digunakan Flask, yaitu sebuah *micro web framework* berbasis bahasa pemrograman Python. Flask dipilih karena arsitekturnya yang ringan, fleksibel, dan sangat kompatibel untuk diintegrasikan dengan pustaka pemrosesan data seperti *TensorFlow/Keras* dan *Scikit-Learn*.

Dalam pengembangan sistem berbasis Kecerdasan Buatan, Flask bertugas sebagai *backend server* atau *Application Programming Interface* (API) yang menerima data *input* dari pengguna melalui halaman *frontend* (HTML/CSS/JavaScript), memproses data tersebut ke dalam model prediktif, lalu

mengembalikan *output* hasil prediksi secara *real-time* ke layar pengguna. Kemampuannya dalam menangani *routing* dan *deployment* model menjadikannya standar industri yang tangguh untuk perekrutasaan perangkat lunak berskala menengah (Suherlan et al., 2025).

2.1.9 Metodologi Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM)

Metodologi penelitian yang digunakan untuk mengembangkan model kecerdasan buatan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja CRISP-DM. CRISP-DM adalah metodologi standar industri komprehensif yang dirancang secara spesifik untuk memandu proyek *data mining* dan *machine learning* dari fase konsepsi masalah hingga fase implementasi akhir. Metodologi ini dipilih karena pendekatannya yang iteratif dan sangat terstruktur, sehingga cocok untuk proyek perekrutasaan perangkat lunak berbasis data.

Siklus hidup CRISP-DM terbagi menjadi enam tahapan utama yang saling berkesinambungan:

2.1.9.1 Pemahaman Bisnis (Business Understanding)

Tahap awal yang berfokus pada pemahaman tujuan proyek dari perspektif permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, tahap ini mencakup identifikasi masalah volatilitas harga saham BBKA dan BBRI yang rentan terhadap sentimen berita pasar, serta penentuan tujuan untuk membangun sistem prediksi yang adaptif.

2.1.9.2 Pemahaman Data (Data Understanding)

Proses awal pengumpulan data mentah (*raw data*) dan pemahaman terhadap karakteristik data yang terkumpul. Tahap ini mencakup penarikan data historis

harga saham (OHLCV) melalui Yahoo Finance dan pengumpulan teks berita keuangan dari portal berita.

2.1.9.3 Persiapan Data (*Data Preparation*)

Fase krusial untuk membersihkan, menstandarkan, dan mempersiapkan data mentah agar sesuai dengan kebutuhan algoritma model. Pada tahap ini, teks berita melalui proses pembersihan kata dan *stemming* (Sastrawi) untuk mendapatkan nilai bobot menggunakan InSet Lexicon. Sementara itu, data harga saham dinormalisasi menggunakan *MinMax Scaler*.

2.1.9.4 Pemodelan (*Modeling*)

Tahap di mana teknik komputasi dipilih dan diterapkan. Pada penelitian ini, algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) diterapkan pada *dataset* gabungan (fusi antara data sentimen dan harga saham) untuk melatih model jaringan saraf tiruan.

2.1.9.5 Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap evaluasi merupakan tahap pengujian model secara matematis untuk mengetahui tingkat kesalahan prediksi sebelum model diterapkan pada sistem visualisasi. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Ketiga metrik tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja Model Baseline LSTM dan Model Hybrid LSTM berdasarkan selisih antara harga prediksi dan harga aktual pada data uji.

2.1.9.6 Penyebaran (*Deployment*)

Tahap akhir di mana model yang telah divalidasi diimplementasikan ke dalam lingkungan operasional. Dalam penelitian ini, model LSTM yang sudah

dilatih akan di-*deploy* menjadi sebuah aplikasi web interaktif menggunakan *framework* Flask agar dapat mendemonstrasikan hasil prediksi kepada pengguna.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai prediksi harga saham telah mengalami evolusi yang signifikan, mulai dari penggunaan analisis teknikal konvensional hingga penerapan *Deep Learning* yang kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus penelitian mulai bergeser pada pendekatan *Hybrid* yang menggabungkan data numerik pasar dengan data tekstual tidak terstruktur.

Berikut adalah pemetaan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik prediksi saham dan analisis sentimen yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode & Hasil Utama	Persamaan & Perbedaan
1	Joddy (2025)	Comparative Analysis of CNN, LSTM, and Hybrid CNN-LSTM for Indonesian Stock Prediction.	Metode: Membandingkan kinerja CNN, LSTM, dan Hybrid CNN-LSTM menggunakan data historis saham IDX30. Hasil: Model LSTM murni justru menghasilkan <i>error</i> terendah (RMSE 0.0222) dibandingkan model hybrid yang lebih kompleks.	Persamaan: Sama-sama menggunakan algoritma LSTM sebagai <i>core model</i> untuk prediksi saham di Indonesia. Perbedaan: Joddy hanya menggunakan variabel teknikal (OHLCV). Penelitian ini menambahkan variabel fundamental kualitatif berupa sentimen berita.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode & Hasil Utama	Persamaan & Perbedaan
2	Saputra & Koesrindartoto (2024)	Pemanfaatan Analisis Sentimen dalam Prediksi Harga Saham: Studi pada Investor Retail Indonesia	Metode: Menggunakan Bi-LSTM dengan fitur tambahan sentimen yang diekstraksi dari komentar YouTube. Hasil: Menunjukkan bahwa penambahan fitur sentimen mampu meningkatkan akurasi dibandingkan model <i>baseline</i>.	Persamaan: Fokus pada pembuktian bahwa sentimen investor mempengaruhi pergerakan harga. Perbedaan: Sumber data sentimen mereka berasal dari media sosial (YouTube) yang memiliki tingkat <i>noise</i> tinggi. Penelitian ini menggunakan portal berita keuangan formal yang lebih terpercaya.
3	Chaudhary & Solanki (2025)	Advanced Stock Market Prediction Using LSTM Networks	Metode: Menggabungkan LSTM dengan sentimen berita global menggunakan leksikon VADER. Hasil: Mencapai tingkat akurasi tinggi dengan MAPE 2.72% pada saham teknologi AS (Apple/Google).	Persamaan: Menggunakan arsitektur <i>Hybrid</i> (LSTM + Sentimen Berita). Perbedaan: Penelitian ini menggunakan VADER yang didesain untuk Bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan InSet Lexicon yang spesifik untuk Bahasa Indonesia agar lebih akurat menangkap konteks lokal.
4	Mezghani & Abbes (2023)	A Hybrid LSTM and Sentiment Analysis System for Stock Market Forecasting	Metode: Mengusulkan sistem <i>hybrid</i> untuk memprediksi arah pergerakan pasar. Hasil: Sistem mampu mengklasifikasikan tren pasar (naik/turun) dengan baik.	Persamaan: Integrasi data teks dan harga historis. Perbedaan: Mereka berfokus pada Klasifikasi (arah harga), sedangkan penelitian ini berfokus pada Regresi (memprediksi nilai harga penutupan secara eksak dalam Rupiah).

Kebaruan (*Novelty*) Penelitian

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 2.1, ditemukan beberapa kesenjangan (*research gap*) yang mendasari urgensi penelitian ini:

2.2.1 Kesenjangan Data (*Data Gap*).

Penelitian Saputra (2024) menggunakan data media sosial yang cenderung bias dan tidak terstruktur. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan Berita Keuangan Formal yang memiliki kredibilitas lebih tinggi dalam mencerminkan kondisi makroekonomi.

2.2.2 Kesenjangan Bahasa (*Language Gap*).

Mayoritas penelitian *hybrid* seperti Chaudhary (2025) menggunakan kamus sentimen Bahasa Inggris (VADER/TextBlob). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menerapkan InSet Lexicon, sumber daya linguistik yang dibangun khusus untuk menangkap nuansa sentimen dalam Bahasa Indonesia.

2.2.3 Kesenjangan Metodologi (*Methodological Gap*).

Berbeda dengan Mezghani (2023) yang hanya memprediksi arah tren, penelitian ini bertujuan melakukan prediksi harga secara presisi (*forecasting*) menggunakan arsitektur LSTM yang telah terbukti superior pada data saham Indonesia (Joddy, 2025).

Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah menyempurnakan pendekatan-pendekatan sebelumnya dengan mengintegrasikan Model LSTM, Data Berita Formal, dan Leksikon Bahasa Indonesia (InSet) ke dalam satu arsitektur *Hybrid* yang utuh untuk studi kasus perbankan *Big Cap*.

2.3 Kerangka/Skema Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan sintesis antara teori pasar modal, *Behavioral Finance*, dan teknologi *Deep Learning*. Secara fundamental, penelitian ini beranjak dari premis bahwa pergerakan harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh data historis masa lalu (*Technical Analysis*), tetapi juga oleh sentimen informasi yang beredar di publik (*Sentiment Analysis*).

Alur pikir penelitian dimulai dengan identifikasi masalah volatilitas harga saham perbankan *Big Cap* (BBCA dan BBRI) yang sering kali dipengaruhi oleh sentimen berita eksternal. Untuk menyelesaikan masalah prediksi yang akurat, digunakan pendekatan *Hybrid* yang menggabungkan dua aliran data yang berbeda. Proses penelitian dibagi menjadi tiga tahapan utama:

2.3.1 Tahap Input & Pra-pemrosesan (*Preprocessing*).

Data harga saham (OHLCV) yang bersifat numerik akan dinormalisasi menggunakan *MinMax Scaler*. Sementara itu, data berita keuangan yang bersifat tekstual tidak terstruktur akan melalui proses *Text Mining* yang ketat. Proses ini melibatkan pembersihan data (*cleaning*), pengubahan kata ke bentuk dasar (*stemming*) menggunakan pustaka Sastrawi, dan pembobotan nilai sentimen menggunakan kamus InSet Lexicon. Penggunaan InSet dan Sastrawi dipilih untuk mengatasi kompleksitas Bahasa Indonesia yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh kamus sentimen berbahasa Inggris.

2.3.2 Tahap Pengembangan Model *Hybrid*.

Skor sentimen harian yang dihasilkan kemudian digabungkan (*merged*) dengan data harga saham harian. Dataset gabungan (multivariat) ini menjadi input bagi algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM). LSTM dipilih karena

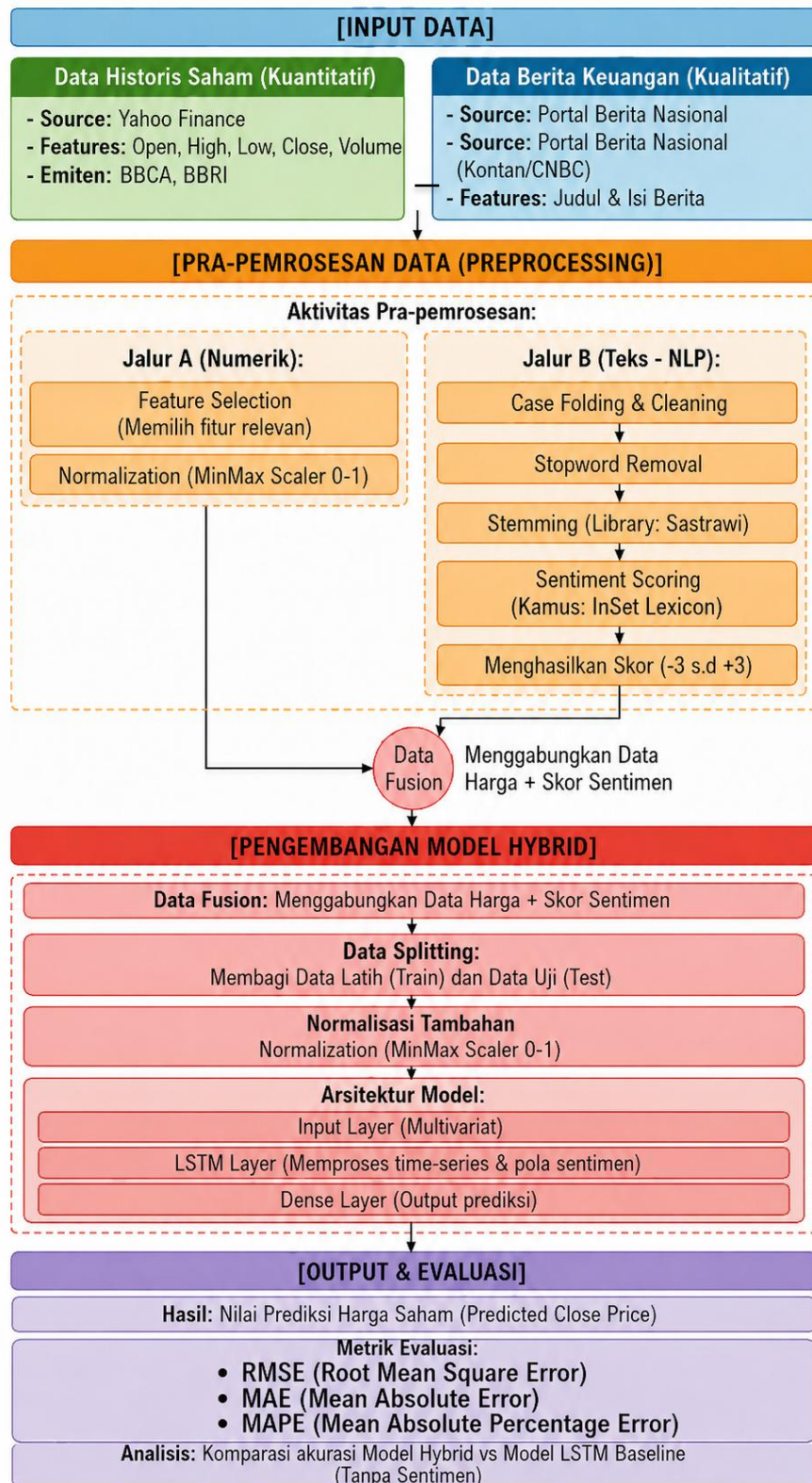
arsitektturnya yang memiliki *memory cell* dan *gating mechanism* mampu mempelajari pola jangka panjang dan mencegah hilangnya informasi penting (*vanishing gradient*) dari rentetan data waktu (*time-series*).

2.3.3 Tahap Output & Evaluasi.

Model yang telah dilatih (*trained model*) diimplementasikan dan di-*deploy* ke dalam sebuah aplikasi web menggunakan framework Flask. Flask bertindak sebagai jembatan *backend* yang melayani permintaan pengguna untuk menghasilkan keluaran prediksi harga saham penutupan (*Predicted Close Price*) pada antarmuka web.

Kinerja model dievaluasi secara matematis menggunakan Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Evaluasi ini digunakan untuk membandingkan tingkat kesalahan prediksi antara Model Baseline LSTM yang hanya menggunakan data OHLCV dan Model Hybrid LSTM yang menggabungkan data OHLCV dengan skor sentimen berita. (Joddy, 2025; Saputra & Koesrindartoto, 2024).

Secara skematis, alur kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 2.1 Kerangka Berfikir

Penjelasan Detail Tahapan dalam Skema:

2.3.4 Pengumpulan Data.

Tahap ini merupakan fondasi penelitian di mana dua jenis data dikumpulkan secara paralel. Data kuantitatif berupa harga saham historis (*Open, High, Low, Close, Volume*) untuk emiten BBKA dan BBRI diambil menggunakan API *Yahoo Finance*. Secara bersamaan, data kualitatif berupa berita keuangan dikumpulkan melalui teknik *Web Scraping* dari portal berita nasional terpercaya (seperti Kontan dan CNBC Indonesia) untuk menangkap sentimen pasar yang relevan dengan periode penelitian.

2.3.5 Sastrawi Stemmer.

Sebelum analisis sentimen dilakukan, teks berita yang tidak terstruktur harus dibersihkan. Pustaka Sastrawi memegang peranan krusial dalam tahap ini, khususnya proses *stemming*. Sastrawi berfungsi mengubah kata-kata berimbuhan yang kompleks dalam bahasa Indonesia (misalnya: "mengkhawatirkan" atau "penurunan") menjadi kata dasarnya ("khawatir" atau "turun"). Proses ini vital agar kata-kata dalam berita dapat dicocokkan secara akurat dengan entri kata dasar yang terdapat dalam kamus sentimen.

2.3.6 InSet Lexicon.

Setelah teks dibersihkan, tahap selanjutnya adalah pembobotan sentimen menggunakan InSet (*Indonesian Sentiment Lexicon*). Berbeda dengan metode klasifikasi biner (hanya positif/negatif), InSet memberikan bobot skor numerik (misalnya rentang -5 hingga +5) untuk setiap kata yang terdeteksi. Akumulasi skor ini akan menghasilkan variabel "Skor Sentimen Harian" yang merepresentasikan

psikologi pasar—apakah pasar sedang optimis (*bullish*) atau pesimis (*bearish*)—yang kemudian siap dijadikan input numerik bagi model.

2.3.7 Fitur Fusi (*Fusion*).

Ini adalah tahap inti dari metode *Hybrid*. Data harga saham historis dan Skor Sentimen Harian yang memiliki skala berbeda akan dinormalisasi terlebih dahulu (menggunakan *MinMax Scaler*) agar berada dalam rentang nilai yang sama (0 hingga 1). Setelah dinormalisasi, kedua data ini digabungkan (*merged*) menjadi satu dataset multivariat. Fusi ini bertujuan agar model tidak hanya belajar dari pola angka masa lalu, tetapi juga memahami konteks "mengapa" harga bergerak berdasarkan sinyal dari berita.

2.3.8 LSTM Processing.

Dataset gabungan tersebut kemudian diproses oleh algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM). Sebagai "otak" sistem, LSTM memanfaatkan mekanisme gerbang (*forget, input, output gates*) untuk mempelajari korelasi non-linear dan ketergantungan jangka panjang (*long-term dependencies*). Model akan dilatih untuk mengenali pola kompleks, misalnya bagaimana sentimen negatif yang muncul hari ini dapat memengaruhi volatilitas atau penurunan harga penutupan (*Close Price*) pada keesokan harinya.

2.3.9 Validasi Model.

Tahap validasi model dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi harga penutupan saham dengan data harga aktual pada periode pengujian. Tingkat kesalahan prediksi diukur menggunakan Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). RMSE digunakan untuk melihat besarnya kesalahan prediksi dengan penalti lebih besar

terhadap error yang tinggi, MAE digunakan untuk melihat rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan prediksi, sedangkan MAPE digunakan untuk melihat kesalahan prediksi dalam bentuk persentase. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penambahan fitur sentimen berita pada Model Hybrid LSTM dapat menurunkan tingkat kesalahan prediksi dibandingkan Model Baseline LSTM.

BAB 3

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Rekayasa Kebutuhan (*Requirements Engineering*)

Rekayasa kebutuhan merupakan tahapan awal dalam perancangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan apa saja yang harus dapat dilakukan oleh sistem prediksi harga saham yang akan dibangun. Kebutuhan sistem ini diklasifikasikan ke dalam kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, serta kebutuhan lingkungan sistem.

3.1.1 Kebutuhan Fungsional (*Functional Requirements*)

Kebutuhan fungsional mendefinisikan interaksi antara pengguna dan sistem, serta proses komputasi spesifik yang harus mampu dieksekusi oleh sistem di belakang layar (*backend*). Pada penelitian ini, sistem prediksi saham *Hybrid* memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut:

1. Sistem harus mampu melakukan ekstraksi data harga saham historis (BBCA dan BBRI) secara otomatis memanfaatkan API dari Yahoo Finance.
2. Sistem harus mampu melakukan *web scraping* atau ekstraksi data berita keuangan berbasis teks dari portal berita secara otomatis sesuai rentang waktu yang ditentukan.
3. Sistem harus mampu melakukan pra-pemrosesan teks (*text preprocessing*), yang meliputi pembersihan teks dan pemotongan kata berimbuhan (*stemming*) menggunakan pustaka Sastrawi.

4. Sistem harus mampu melakukan perhitungan skor sentimen menggunakan pendekatan leksikon (*InSet Lexicon*) terhadap teks berita yang telah dibersihkan.
5. Sistem harus mampu melakukan penyatuan data (*data fusion*), yakni menggabungkan data deret waktu harga saham dengan data skor sentimen ke dalam satu *dataset* multivariat.
6. Sistem harus mampu melatih model (*model training*) menggunakan algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) berdasarkan *dataset* multivariat tersebut.
7. Sistem harus dapat melakukan perhitungan dan menampilkan hasil prediksi harga saham kepada pengguna.
8. Sistem harus menyediakan antarmuka web (dibangun menggunakan Flask) yang memungkinkan pengguna untuk memilih emiten saham dan melihat *output* berupa prediksi harga penutupan (*Close Price*) keesokan harinya beserta visualisasi grafiknya.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional (*Non-Functional Requirements*)

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan, kualitas, dan kriteria performa dari sistem yang dibangun. Kebutuhan non-fungsional pada sistem ini meliputi:

1. Ketersediaan dan Portabilitas (*Availability & Portability*): Sistem dirancang berbasis web yang dapat dijalankan secara lokal (*localhost*) melalui peramban web (*web browser*) standar seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan di sisi pengguna akhir.

2. Waktu Respons (*Response Time*): Sistem diharapkan mampu melakukan komputasi prediksi data baru dan menampilkan hasilnya pada antarmuka web dalam waktu kurang dari 60 detik setelah pengguna menekan tombol eksekusi.
3. Kinerja model prediksi pada sistem harus divalidasi menggunakan Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), kemudian dibandingkan antara Model Baseline LSTM dan Model Hybrid LSTM.

3.1.3 Kebutuhan Lingkungan Sistem (Perangkat Keras dan Lunak)

Untuk mendukung kelancaran pembangunan dan pengoperasian sistem komputasi ini, diperlukan spesifikasi lingkungan sistem yang memadai dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak, yaitu:

1. Perangkat Keras (*Hardware*): Sistem membutuhkan prosesor komputasi minimal setara Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5, kapasitas memori utama (RAM) minimal 8 Gigabyte untuk mengoptimalkan proses pelatihan algoritma LSTM, serta media penyimpanan berbasis *Solid State Drive* (SSD) dengan ruang kosong minimal 20 Gigabyte.
2. Perangkat Lunak (*Software*): Sistem dikembangkan berlandaskan bahasa pemrograman Python versi 3.10 dan dioperasikan pada sistem operasi Windows 10/11 64-bit. Proses penulisan kode dieksekusi menggunakan lingkungan pengembangan *Visual Studio Code*. Kinerja sistem ditunjang oleh serangkaian pustaka utama, yang meliputi TensorFlow dan Keras untuk pembangunan arsitektur *Deep Learning*, Pandas dan NumPy untuk manipulasi himpunan data, Sastrawi untuk pemrosesan teks, Yfinance untuk

akuisisi data bursa, Scikit-Learn untuk standardisasi data, serta Flask untuk merancang kerangka kerja antarmuka web.

Pustaka (*Libraries*) Utama: TensorFlow/Keras (untuk pemodelan LSTM), Pandas dan NumPy (untuk manipulasi *dataset*), Sastrawi (untuk *stemming* teks), yfinance (untuk data saham), Scikit-Learn (untuk normalisasi dan evaluasi), serta Flask (untuk *routing* web dan pembuatan API).

3.2 Pemilihan Metode, Teknik, dan Kerangka Kerja

Tahap ini menguraikan dasar pertimbangan akademis dan justifikasi teknis di balik pemilihan metode komputasi serta kerangka kerja operasional yang diterapkan dalam proses perekayasaan sistem prediksi. Pemilihan ini didasarkan pada kesesuaian teknologi dengan karakteristik himpunan data dan tujuan akhir penelitian.

3.2.1 Metodologi Pengembangan

Pemilihan metodologi pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM). Pendekatan ini dipilih karena CRISP-DM merupakan standar industri global yang dirancang secara spesifik untuk mengakomodasi kompleksitas proyek rekayasa data dan *Machine Learning*. Siklus hidupnya yang iteratif, dimulai dari fase pemahaman masalah bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, hingga penyebaran sistem (*deployment*), memberikan landasan kerja yang sangat sistematis. Penggunaan CRISP-DM memastikan bahwa model kecerdasan buatan

yang dikembangkan tidak hanya berhasil secara matematis, tetapi juga dapat diimplementasikan sebagai perangkat lunak yang fungsional.

3.2.2 Pemilihan Teknik Pemodelan

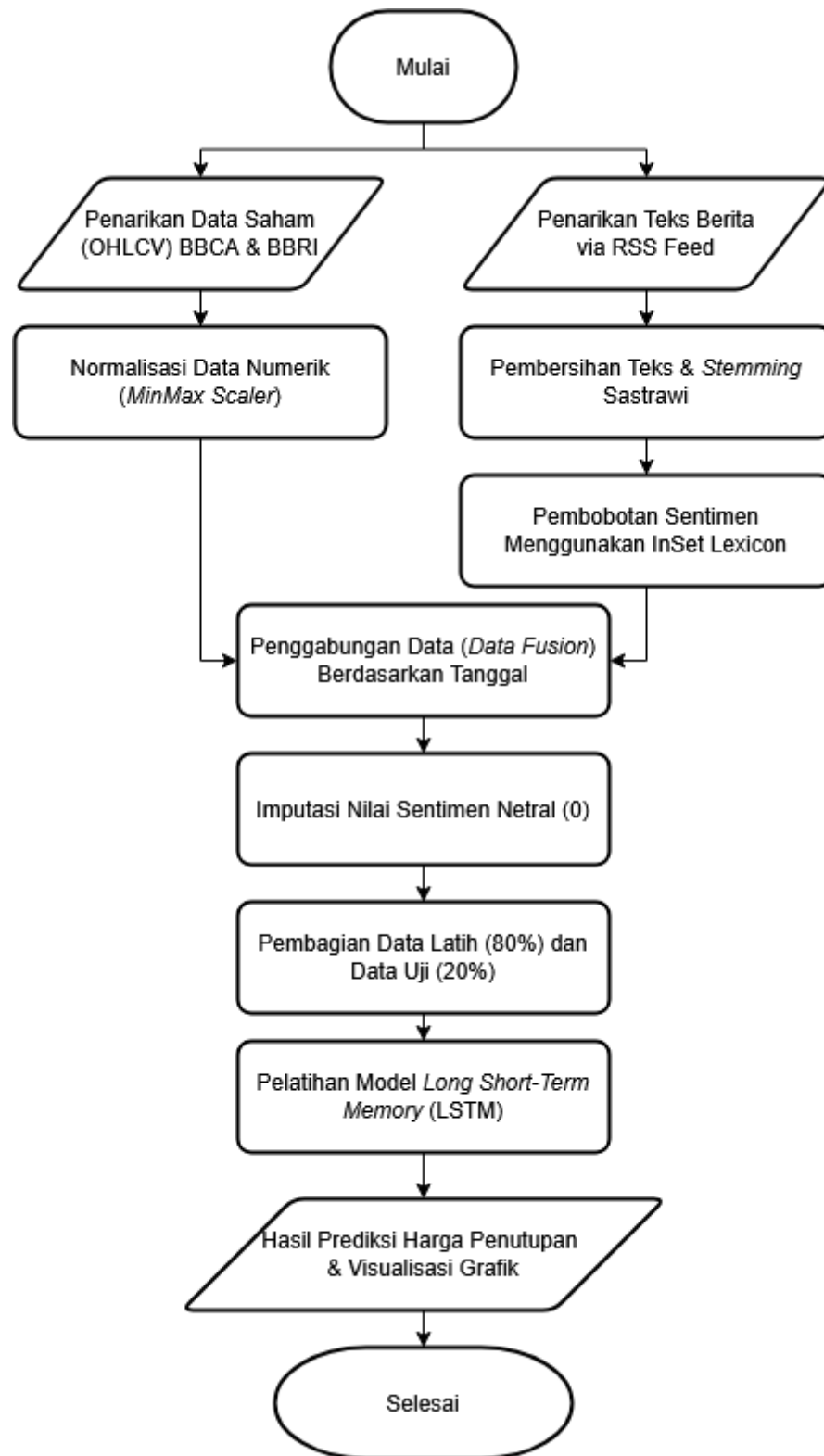
Penelitian ini mengadopsi pendekatan pemodelan hibrida yang mengintegrasikan algoritma *Deep Learning* dengan teknik Pemrosesan Bahasa Alami (*Natural Language Processing*). Algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM) dipilih sebagai fondasi prediksi utama karena kemampuannya yang terbukti superior dalam memproses data deret waktu (*time-series*) yang fluktuatif seperti harga saham. Kehadiran mekanisme gerbang memori (*memory gates*) pada LSTM mampu mengatasi masalah gradien menghilang (*vanishing gradient*) yang sering terjadi pada jaringan saraf tiruan tradisional. Sebagai fitur tambahan pendukung LSTM, teknik analisis sentimen berbasis leksikon dipilih melalui kolaborasi pustaka Sastrawi dan kamus InSet. Pendekatan berbasis leksikon ini dinilai paling efisien untuk memproses morfologi tata bahasa Indonesia secara komputasional, karena mampu menghasilkan bobot sentimen yang akurat tanpa memerlukan sumber daya komputasi masif untuk melatih model bahasa besar dari awal.

3.2.3 Pemilihan Kerangka Kerja Implementasi

Untuk menjembatani hasil pemodelan kecerdasan buatan dengan interaksi pengguna, penelitian ini menetapkan Flask sebagai kerangka kerja aplikasi web utama. Flask dipilih karena posisinya sebagai kerangka kerja mikro (*micro-framework*) yang dibangun secara natif menggunakan bahasa pemrograman Python. Karakteristiknya yang ringan dan modular sangat kompatibel untuk digabungkan dengan pustaka pemrosesan data bervolume tinggi seperti

TensorFlow dan Pandas. Dalam arsitektur sistem ini, Flask berperan krusial sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (*Backend API*) yang bertugas menerima perintah dari pengguna, memicu proses komputasi prediksi pada model LSTM, dan mengembalikan hasil visualisasinya secara interaktif ke layar peramban.

3.3 Perancangan Proses



GAMBAR 3.1 Flowchart

Perancangan proses memetakan alur kerja komputasional sistem dari tahap penerimaan data mentah hingga menghasilkan keluaran berupa nilai prediksi harga saham. Alur proses ini dirancang secara sekuensial agar setiap modul dapat beroperasi secara sinkron dalam menghasilkan himpunan data multivariat yang valid untuk dilatih oleh algoritma kecerdasan buatan. Rangkaian perancangan proses ini diuraikan ke dalam lima tahapan utama sebagai berikut:

3.3.1 Proses Pengumpulan Data

Sistem menginisiasi penarikan data secara paralel dari dua sumber yang berbeda. Sumber pertama adalah data harga saham harian berformat numerik untuk emiten BBKA dan BBRI yang diekstraksi melalui antarmuka pemrograman aplikasi Yahoo Finance. Sumber kedua adalah data teks berita kualitatif yang dikumpulkan dari portal berita keuangan nasional menggunakan protokol *Really Simple Syndication* (RSS) *Feed* sesuai dengan rentang waktu pengamatan yang telah ditetapkan.

3.3.2 Proses Prapemrosesan Numerik

Data deret waktu saham mentah yang mencakup variabel harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, dan volume transaksi dikonversi ke dalam skala matriks yang seragam. Pada tahap ini, sistem menerapkan metode *MinMax Scaler* untuk menormalisasi seluruh rentang nilai ke dalam skala nol hingga satu. Normalisasi ini sangat krusial untuk mencegah dominasi nilai atribut tertentu yang terlalu besar dan mempercepat konvergensi gradien pada algoritma *Long Short-Term Memory* (LSTM).

3.3.3 Proses Prapemrosesan Teks

Teks judul berita yang telah dikumpulkan harus dibersihkan dari berbagai karakter yang tidak relevan agar dapat diekstraksi maknanya oleh mesin. Teks tersebut melalui tahapan penyeragaman huruf kecil (*case folding*), penghapusan karakter non-alfabetik dan tanda baca (*cleaning*), serta penghapusan kata hubung yang tidak memiliki makna sentimen komputasional (*stopword removal*). Tahap akhir dari proses pembersihan bahasa alami ini adalah reduksi morfologis atau *stemming*, di mana pustaka Sastrawi digunakan untuk memotong imbuhan kata menjadi kata dasar baku sesuai leksikon bahasa Indonesia.

3.3.4 Proses Hibridisasi Data

Sistem melakukan kuantifikasi terhadap teks berita yang telah bersih menggunakan kamus leksikon InSet untuk menghasilkan skor sentimen harian yang merepresentasikan sentimen psikologis pasar. Skor numerik ini kemudian digabungkan secara selaras (*data fusion*) dengan himpunan data harga saham berdasarkan kecocokan atribut tanggal transaksi. Sistem juga diprogram untuk menangani keberadaan nilai kosong pada hari bursa yang tidak memiliki rilis berita dengan cara mengimputasi nilai nol, yang merepresentasikan kondisi sentimen pasar yang netral.

3.3.5 Proses Pemodelan dan Pelatihan

Himpunan data multivariat yang telah tergabung secara utuh dibagi menjadi dua partisi utama, yaitu data latih sebesar delapan puluh persen dan data uji sebesar dua puluh persen. Data latih tersebut kemudian diumpankan ke dalam arsitektur hibrida LSTM untuk melatih parameter dan bobot jaringan saraf tiruan.

Melalui proses iteratif ini, model belajar untuk mengenali pola ketergantungan deret waktu masa lalu sekaligus merespons anomali pergerakan harga yang dipicu oleh sentimen berita eksternal.

Pada tahap pemodelan, penelitian ini membangun dua skenario model, yaitu Model Baseline LSTM dan Model Hybrid LSTM. Model Baseline LSTM menggunakan fitur Open, High, Low, Close, dan Volume (OHLCV) sebagai input. Model Hybrid LSTM menggunakan fitur Open, High, Low, Close, Volume, serta skor sentimen berita sebagai input tambahan. Perbandingan kedua model dilakukan untuk mengetahui apakah penambahan fitur sentimen berita dapat menurunkan tingkat kesalahan prediksi harga penutupan saham.

Dataset diubah menjadi bentuk sequence agar dapat diproses oleh LSTM. Pada rancangan awal, window size yang digunakan adalah 30 hari perdagangan. Artinya, data 30 hari perdagangan sebelumnya digunakan sebagai input untuk memprediksi harga penutupan pada hari perdagangan berikutnya atau Close Price $H+1$. Pembagian data dilakukan berdasarkan urutan waktu, yaitu 80% data awal sebagai data latih dan 20% data akhir sebagai data uji.

Tabel 3.1 Rancangan Hyperparameter Awal Model LSTM

Parameter	Nilai Awal
<i>Window size</i>	30 hari perdagangan
<i>LSTM units</i>	64
<i>Dropout</i>	0.2
<i>Dense output</i>	1
<i>Optimizer</i>	Adam
<i>Loss function</i>	<i>Mean Squared Error</i>
<i>Epoch</i>	50
<i>Batch size</i>	32
<i>Train-test split</i>	80:20

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem menjelaskan arsitektur perangkat lunak secara menyeluruh yang dibangun agar model prediksi komputasional dapat dioperasikan secara interaktif oleh pengguna akhir. Sistem Flask dirancang sebagai media visualisasi hasil prediksi dan evaluasi model. Aplikasi ini memiliki dua mode utama, yaitu Mode Evaluasi Model dan Mode Simulasi Forecast. Mode Evaluasi Model digunakan untuk menampilkan grafik harga aktual dibandingkan harga prediksi serta nilai RMSE, MAE, dan MAPE pada data uji historis. Mode Simulasi Forecast digunakan untuk menampilkan prediksi harga penutupan saham sampai H+7 sebagai fitur visualisasi tambahan. Evaluasi utama penelitian tetap dilakukan pada prediksi H+1 karena nilai aktualnya tersedia pada data uji. Arsitektur sistem ini mengadopsi pola klien-server terpadu yang beroperasi di dalam lingkungan komputasi lokal. Rancangan arsitektur perangkat lunak ini terbagi ke dalam tiga modul operasional utama sebagai berikut:

3.4.1 Pemodelan Interaksi Pengguna (*Use Case Diagram*)

Perancangan fungsionalitas sistem yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan perangkat lunak dimodelkan menggunakan *Unified Modeling Language* berupa *Use Case Diagram*. Dalam diagram ini, terdapat aktor tunggal, yaitu Pengguna (*User*). Pengguna memiliki hak akses penuh untuk berinteraksi dengan sistem melalui peramban web. Sistem menyediakan beberapa *use case* atau fungsi utama yang dapat diakses oleh Pengguna, di antaranya: memilih emiten saham (BBCA atau BBRI) yang akan diprediksi, melakukan eksekusi perintah prediksi hibrida, serta melihat visualisasi grafik perbandingan harga aktual dan

harga prediksi beserta nilai metrik evaluasinya. Diagram ini menegaskan bahwa aplikasi web Flask yang dibangun bersifat mandiri dan berfokus pada penyajian informasi prediksi kepada Pengguna.

3.4.2 Arsitektur Sistem Web Flask

Perancangan arsitektur sistem dimodelkan menggunakan diagram blok tingkat tinggi yang menggambarkan integrasi antara komponen *frontend*, *backend*, dan model kecerdasan buatan. Sistem ini mengadopsi pola *Client-Server* sederhana yang berjalan di lingkungan komputasi lokal. Di sisi *Client*, terdapat antarmuka web yang dibangun menggunakan markah HTML dan tata letak CSS untuk menerima masukan dari pengguna dan menampilkan hasil prediksi. Antarmuka ini berkomunikasi secara asinkron dengan sisi *Server (Backend)* yang dibangun menggunakan kerangka kerja Flask berbasis bahasa Python. Flask bertugas mengelola permintaan (*routing*), melakukan prapemrosesan himpunan data numerik dan teks secara *real-time*, memanggil model LSTM yang tersimpan dalam format statis, dan mengirimkan kembali hasil komputasi serta visualisasi grafik ke sisi *Client* untuk dirender di layar peramban.

3.4.3 Rancangan Antarmuka Pengguna (*Wireframe*)

Perancangan antarmuka pengguna dimodelkan menggunakan *Wireframe* atau kerangka layar tingkat rendah untuk memberikan gambaran tata letak (*layout*) aplikasi web Flask yang akan dibangun. Rancangan ini terdiri dari satu halaman utama (*dashboard*) yang dibagi menjadi dua panel operasional. Panel sisi kiri berfungsi sebagai area masukan pengguna untuk memilih emiten saham dan jangka waktu pengamatan. Panel kanvas utama di sisi kanan berfungsi sebagai area keluaran yang merender grafik pergerakan harga aktual berbanding harga prediksi

secara dinamis, dilengkapi dengan panel informasi terpisah yang menyajikan nilai prediksi numerik serta nilai metrik evaluasi RMSE, MAE, dan MAPE sebagai indikator akurasi model.

3.5 Perancangan Pengujian

Perancangan pengujian disusun untuk memvalidasi secara empiris apakah sistem perangkat lunak dan model prediktif yang dibangun telah memenuhi spesifikasi rekayasa kebutuhan serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Pengujian sistem ini diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan evaluasi utama, yaitu pengujian komputasional dan pengujian fungsionalitas.

3.5.1 Pengujian Algoritma Pemodelan

Pengujian algoritma pemodelan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja prediksi dari Model Baseline LSTM dan Model Hybrid LSTM. Model Baseline LSTM menggunakan fitur harga historis OHLCV, sedangkan Model Hybrid LSTM menggunakan fitur OHLCV yang digabungkan dengan skor sentimen berita. Hasil prediksi kedua model dibandingkan dengan harga aktual pada data uji. Evaluasi dilakukan menggunakan tiga metrik, yaitu Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE), dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Model dengan nilai RMSE, MAE, dan MAPE yang lebih rendah menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang lebih kecil.

3.5.2 Pengujian Fungsionalitas Sistem

Pengujian lapis kedua ini menggunakan metode pengujian kotak hitam (*Black-Box Testing*) yang berfokus murni pada kesesuaian spesifikasi operasional perangkat lunak antarmuka web Flask tanpa meninjau struktur kode logis di baliknya. Skenario pengujian kotak hitam ini mencakup tiga pengujian utama.

Pengujian pertama adalah skenario validasi masukan data untuk memastikan sistem mampu memproses parameter emiten yang dipilih pengguna serta menolak interaksi yang tidak sah dengan menampilkan pesan galat yang sesuai. Pengujian kedua adalah skenario uji integrasi kerangka kerja untuk memastikan peladen Flask berhasil menjembatani pengiriman komputasi dari antarmuka HTML ke model LSTM tanpa mengalami kelebihan beban waktu respons (*time-out*). Pengujian ketiga adalah skenario uji ketepatan visualisasi untuk memverifikasi keberhasilan sistem dalam merender teks hasil prediksi penutupan harga serta menampilkan grafik perbandingan harga secara presisi pada layar peramban web pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

1 orang

- Joddy, A. (2025). Comparative analysis of CNN, LSTM, and CNN–LSTM for Indonesian stock prediction. *Engineering, Mathematics and Computer Science Journal(EMACS)*. <https://journal.binus.ac.id/index.php/EMACS/article/view/14326>
- Frensidy, B. (2023, 12 Januari). *Tujuh Bias Behavioral Finance*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). <https://feb.ui.ac.id/2023/01/12/budi-frensidy-tujuh-bias-behavioral-finance/>
- Najiah, N. (2023). Implementasi web scraping pada situs jurnal Sinta menggunakan framework Selenium web driver Python. *JIKA (Jurnal Informatika)*, 7(1), 29–36.

2 orang – 3 orang

- Amaliah, F., & Nuryana, D. I. K. (2022). Perbandingan akurasi metode lexicon based dan naive bayes pada analisis sentimen. *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, 6(2), 916–930.
- Chaudhary, R., & Solanki, A. (2025). *Advanced stock market prediction using long short-term memory networks: A comprehensive deep learning framework*. arXiv. <https://arxiv.org/html/2505.05325v1>
- Mezghani, N., & Abbes, A. (2023). A hybrid LSTM and sentiment analysis system for stock market forecasting. *Electronics*, 14(14), 2753. <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/14/2753>
- Suherlan, E., Arti, S., Nabilah, S., & Hazimah, Z. (2025). Penerapan Flask framework untuk deployment model machine learning dalam mendukung analisis adaptasi mahasiswa pada pembelajaran daring. *PINTER: Jurnal Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer*, 9(1), 110–117.
- Saputra, A., & Koesrindartoto, D. P. (2024). Pemanfaatan analisis sentimen dalam prediksi harga saham: Studi pada investor retail Indonesia. *Jurnal Manajemen*. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/JM/article/download/5184/2492/22960>

Website tanpa nama pengarang

- CNBC Indonesia. (2025, 14 Januari). *Saham bank lagi kurang sehat, apa yang sebenarnya terjadi?* <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250114141133-128-603075/saham-bank-lagi-kurang-sehat-apa-yang-sebenarnya-terjadi>
- KB Valbury Sekuritas. (2025). *Company report: BBKA*. <https://kbvalbury.com/cfind/source/files/bbca-9m25-results-211025.pdf>
- Kementerian Keuangan RI. (2025). *Siaran pers: Stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik global*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-Stabilitas-Sistem-Kuangan-%281%29>

- Sastrawi. (n.d.). *High quality stemmer library for Indonesian language* [Perangkat lunak]. GitHub. Diakses 23 November 2025, dari <https://github.com/sastrawi/sastrawi>
- Bareksa. (2024, 30 September). *Saham BBRI, BBKA dan BMRI Kompak Turun, Begini Strategi Investasinya*. Bareksa.com. <https://www.bareksa.com/berita/saham/2024-09-30/saham-bbri-bbca-dan-bmri-kompak-turun-begini-strategi-investasinya>
- Bloomberg Technoz. (2025, 8 Januari). *Masih Tertekan, Kapan Waktu yang Pas Akumulasi BBRI hingga BBKA?*. Bloombergtechnoz.com. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/59573/masih-tertekan-kapan-waktu-yang-pas-akumulasi-bbri-hingga-bbca>
- Indo Premier Sekuritas. (2025, 1 Oktober). *Pakar Ungkap Pemicu Turunnya Saham BBKA BBRI Cs*. Indopremier.com. https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Pakar%20Ungkap%20Pemicu%20Turunnya%20Saham%20BBKA%20BBRI%20Cs&news_id=475057&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=&name=&search=&q=&halaman=
- Inixindo Jogja. (2025, 7 Januari). *Perkembangan Penggunaan AI Di Indonesia Tahun 2024, Berdampak Pada Pasar Kerja*. Inixindojogja.co.id. <https://inixindojogja.co.id/perkembangan-penggunaan-ai-di-indonesia-tahun-2024-berdampak-pada-pasar-kerja/>

Website ada pengarang

- Fajri, K. (n.d.). *InSet: Indonesia sentiment lexicon* [Kumpulan data]. GitHub. Diakses 23 November 2025, dari <https://github.com/fajri91/InSet>

LAMPIRAN



Lampiran 1 Chart Harga Saham PT.Bank Rakyat Indonesia (BBRI)

Sumber: YahooFinance



Lampiran 2 Chart Harga Saham PT.Bank Central Asia (BBCA)

Sumber: YahooFinance